JEE MAIN / PREVIOUS YEAR PAPER

JEE Main 2026 5th April Morning Shift

Question Paper with Answer Key

75	HINDI	LIGHT
QUESTIONS	LANGUAGE	FORMAT

INSIDE THIS PDF

Chemistry	25 questions
Mathematics	25 questions
Physics	25 questions
Answer key	Included at the end

dekhoexams.com

Study. Practise. Review.

QR codes open the DekhoExams website.

Chemistry 25 questions

Q1. MCQ (Single Correct Answer)

सिल्वर कार्बोनेट के 2.76 g को गर्म करने पर कितने ग्राम अवशेष बचेगा? (दिया गया है: C, O एवं Ag का मोलर द्रव्यमान क्रमशः 12,16 एवं $108\ \mathrm{g\ mol^{-1}}$ है)

(A) 1.08 g (B) 2.16 g (C) 3.24 g (D) 4.32 g

dekhoexams.com

Q2. MCQ (Single Correct Answer)

बहु-इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के निम्नलिखित परमाणु कक्षकों को उनके बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए।

A. $n = 3, l = 2, m = +1$

B. $n = 4, l = 0, m = 0$

C. $n = 6, l = 1, m = 0$

D. $n = 5, l = 1, m = +1$

E. $n = 2, l = 1, m = +1$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें:

(A) $\mathrm{C < D < B < A < E}$ (B) $\mathrm{B < A < E < C < D}$

(C) $\mathrm{E < C < D < B < A}$ (D) $\mathrm{E < B < A < D < C}$

dekhoexams.com

Q3. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित में से सही कथनों को पहचानें:

A. हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत इलेक्ट्रॉनों पर लागू होता है।

B. $2p_x$ कक्षक का आकार $3p_x$ कक्षक से छोटा होता है।

C. H परमाणु के 2 s कक्षक की ऊर्जा Li के 2 s कक्षक की ऊर्जा के समान होती है।

D. Cr का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास $[\mathrm{Ar}]3\,\mathrm{d}^5 4\,\mathrm{s}^1$ है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें:

(A) केवल A, B एवं C (B) केवल A, B एवं D (C) केवल B, C एवं D (D) केवल A, C एवं D

dekhoexams.com

Q4. MCQ (Single Correct Answer)

$10\%(\mathrm{w/w})$ भार द्वारा निर्मित जलीय यूरिया विलयन में जल का मोल प्रभाज क्या है?

[दिया गया है: H, O, C एवं N का मोलर द्रव्यमान क्रमशः $1, 16, 12$ एवं $14\ \mathrm{g\ mol^{-1}}$ है।]

(A) 0.825 (B) 0.032 (C) 0.867 (D) 0.967

dekhoexams.com

Q5. MCQ (Single Correct Answer)

$M_3\ A_2$ मोलर द्रव्यमान $y\ \mathrm{g\ mol^{-1}}$ एवं विलेयता $x\ \mathrm{g\ L^{-1}}$ का एक अल्प विलेय लवण है। ऋणायन $\left(A^{3-}\right)$ की मोलर सान्द्रता का लवण के विलेयता गुणनफल के साथ अनुपात है:

dekhoexams.com

(A) $\frac{1}{54} \cdot \frac{y^4}{x^4}$ (B) $\frac{y^5}{108x^4}$

(C) $108 \cdot \frac{x^5}{y^5}$ (D) $\frac{1}{108}\frac{y^4}{x^4}$

Q6. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित परिणामी मिश्रणों को उनके pH मानों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें:

dekhoexams.com

A. $10\ \mathrm{mL} 0.2 \mathrm{M} \mathrm{Ca(OH)_2} + 25\ \mathrm{mL} 0.1 \mathrm{M} \mathrm{HCl}$

B. $10\ \mathrm{mL} 0.01 \mathrm{M} \mathrm{H_2SO_4} + 10\ \mathrm{mL} 0.01 \mathrm{M} \mathrm{Ca(OH)_2}$

C. $10\ \mathrm{mL} 0.1 \mathrm{M} \mathrm{H_2SO_4} + 10\ \mathrm{mL} 0.1 \mathrm{M} \mathrm{KOH}$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें:

(A) $\mathrm{B} < \mathrm{C} < \mathrm{A}$ (B) $\mathrm{C} < \mathrm{A} < \mathrm{B}$ (C) $\mathrm{C} < \mathrm{B} < \mathrm{A}$ (D) $\mathrm{A} < \mathrm{C} < \mathrm{B}$

Q7. MCQ (Single Correct Answer)

प्रथम कोटि गैस प्रावस्था अभिक्रिया

$\mathrm{A} \rightarrow \mathrm{B} + \mathrm{C}$

dekhoexams.com

$p_i =$ गैस A का प्रारम्भिक दाब, $p_t =$ समय t पर अभिक्रिया मिश्रण का कुल दाब है। वेग स्थिरांक (k) का व्यंजक है:

(A) $\frac{1}{t}\ln\frac{p_i}{2p_i - p_t}$ (B) $\frac{1}{t}\ln\frac{2p_i}{p_i - p_t}$

(C) $\frac{1}{t}\ln\frac{p_i}{3p_i - 2p_t}$ (D) $\frac{1}{t}\ln\frac{3p_i}{4p_i - p_t}$

Q8. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

dekhoexams.com

कथन I: फ्लुओरीन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम $\mathrm{F} > \mathrm{O} > \mathrm{N}$ है।

कथन II: ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था OF_2 में +2 एवं Na_2O में -2 है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं। (B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।

(C) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है। (D) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है।

Q9. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित में से सही कथन हैं:

A. नाइट्रोजन +1 से +4 ऑक्सीकरण अवस्थाओं में अम्लीय माध्यम में असमानुपातन प्रदर्शित करता है।

B. नाइट्रोजन में स्वयं के साथ तथा छोटे आकार एवं उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों के साथ $d\pi - p\pi$ बहु-आबन्ध निर्मित करने की क्षमता है।

C. $\mathrm{N} - \mathrm{N}$ एकल आबन्ध, $\mathrm{P} - \mathrm{P}$ एकल आबन्ध की तुलना में मजबूत है।

D. छोटे आकार के कारण, नाइट्रोजन का अपने समूह में सर्वाधिक घनत्व है।

E. नाइट्रोजन की अधिकतम सह-संयोजकता चार है क्योंकि आबन्धन के लिए इसके पास मात्र चार संयोजी कक्षक हैं।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें:

(A) केवल B, C एवं D (B) केवल C, D एवं E (C) केवल A, C एवं E (D) केवल A एवं E

Q10. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित में से कौन-सा एक अंतराकाशी यौगिकों का भौतिक या रासायनिक लक्षण नहीं है?

(A) उनके गलनांक उच्च होते हैं जो शुद्ध धातुओं से भी अधिक हैं।

(B) वे अत्यन्त मृदु एवं आयनिक प्रकृति के होते हैं।

(C) वे धात्विक चालकता सुरक्षित रखते हैं।

(D) वे रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं तथा प्रायः असमीकरणमितीय होते हैं।

Q11. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

धातु कार्बोनिलों के बारे में सही कथन हैं:

A. धातु कार्बोनिलों में धातु-कार्बन आबन्ध में दोनों σ एवं π - लक्षण पाए जाते हैं।

B. धातु एवं CO लिगन्ड के मध्य संकर्मी आबन्धन के कारण धातु-कार्बन आबन्ध दुर्बल हो जाता है।

C. धातु-कार्बन σ आबन्ध का निर्माण कार्बोनिल कार्बन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्म को धातु के रिक्त कक्षक में दान करने से होता है।

D. धातु-कार्बन π आबन्ध का निर्माण धातु के पूरित d-कक्षक में से इलेक्ट्रॉनों के CO के रिक्त π^* कक्षक में दान करने से होता है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें:

(A) केवल A एवं B (B) केवल A, C एवं D (C) केवल B एवं C (D) केवल A एवं D

Q12. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर एक अष्टफलकीय क्षेत्र में e_g कक्षकों में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कक्षकों को $+0.6\Delta_0$ के द्वारा अस्थायीकृत करता है तथा t_{2g} कक्षकों में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कक्षकों को $-0.4\Delta_o$ के द्वारा स्थायीकृत करता है।

कथन II: क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर कहा जा सकता है कि संक्रमण धातुओं के मुक्त परमाण्विक अवस्था में सभी d -कक्षकों की ऊर्जाएँ एक समान होती हैं परन्तु जब एक संकुल का निर्माण होता है तो लिगन्ड इन कक्षकों की समभ्रंशता को नष्ट कर देता है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है।

Q13. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर ऐल्किल कार्बऋणायनों के स्थायित्व का क्रम है:
$CH_3^- > CH_3 - CH_2^- > (CH_3)_2CH^- > (CH_3)_3C^-$.

कथन II: ऐलिल एवं बेन्जिल कार्बऋणायन प्रेरणिक प्रभाव से अधिक स्थायीकृत होते हैं न कि अनुनाद प्रभाव से।

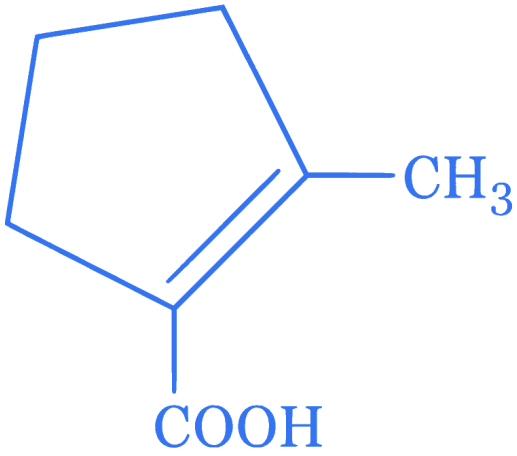
उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है।

Q14. MCQ (Single Correct Answer)

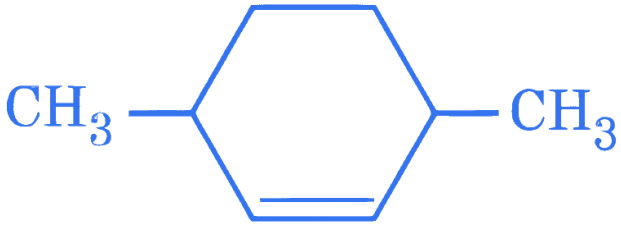
dekhoexams.com

" P ", C_8H_{14} अणु सूत्र का एक हाइड्रोकार्बन है। " P " ओजोनी अपघटन करने पर "Q" को निर्मित करता है। "Q" पश्चवाही दशाओं में क्षार से उपचारित करने पर " R " निर्मित करता है जो $I_2/NaOH$ के साथ उपचारित करने पर एक पीला अवक्षेप बनाता है। विलयन को अम्लीकृत करने पर "S" निर्मित होता है। "S" की संरचना नीचे दी गई है:

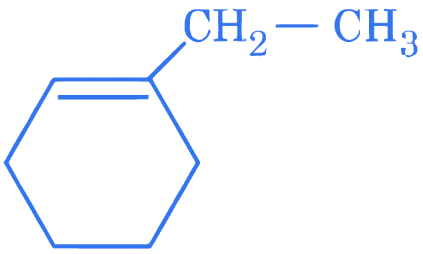


"P" की सही संरचना है:

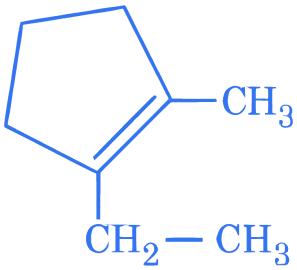
(A)



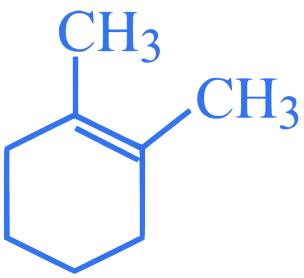
(B)



(C)



(D)



Q15. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित फ्रीडल-क्राफ्ट ऐल्किलीकरण अभिक्रिया के लिए कौन से कथन सही हैं?



A. मुख्य उत्पाद n-प्रोपिल बेन्जीन है।

B. आइसो-प्रोपिल कार्बधनायन मध्यवर्ती भी निर्मित होता है।

C. बहु-प्रतिस्थापन अपरिहार्य है।

D. बेन्जीन में इलेक्ट्रॉन प्रदाता समूह को समाविष्ट करने से कोई भी ऐल्किल बेन्जीन उत्पादित नहीं होगा।

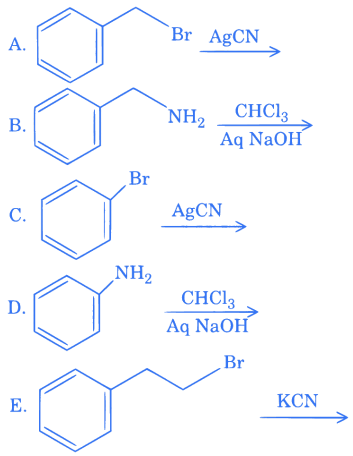
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें :

(A) केवल A एवं D (B) केवल B एवं C (C) केवल A एवं C (D) केवल B एवं D

Q16. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

बेन्जिल आयसोसायनाइड को निम्नलिखित से प्राप्त किया जा सकता है:



नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें:

(A) केवल A एवं B (B) केवल A एवं C (C) केवल B एवं D (D) केवल D एवं E

Q17. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित संरचनात्मक सूत्रों वाले यौगिकों A, B और C पर विचार कीजिए:

$A = CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - OH$

$B = CH_2 = CH - CH_2 - CH_2 - CH_3$

$C = HO - CH_2 - CH_2 - CH(OH) - CH_3$

A से B के रूपांतरण के लिए आवश्यक अभिकर्मक (D) ____ है तथा अभिकर्मक (D) के आधिक्य का उपयोग करके जब C समान अभिक्रिया से गुजरता है, तो प्राप्त उत्पाद (E) का संरचनात्मक सूत्र ____ है।

(A) $\xrightarrow[\text{सांद्र } H_2SO_4]{D} CH_2 = CH - CH(OH)CH_3 \xrightarrow{E}$

(B) $\xrightarrow[PCC]{D} HO - CH_2 - CH_2 - CH = CH_2 \xrightarrow{E}$

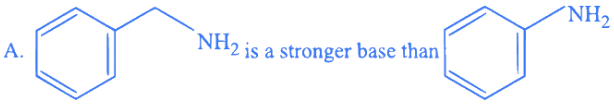
(C) $\xrightarrow[PCC]{D} CH_2 = CH - CH = CH_2 \xrightarrow{E}$

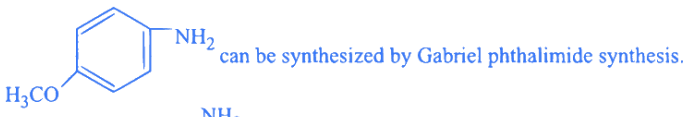
(D) $\xrightarrow[\text{सांद्र } H_2SO_4 \text{ या } H_3PO_4]{D} CH_2 = CH - CH = CH_2 \xrightarrow{E}$

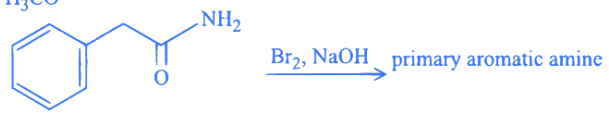
Q18. MCQ (Single Correct Answer)

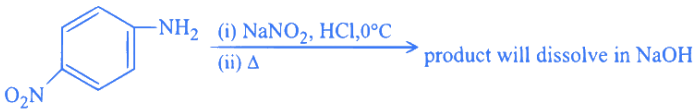
dekhoexams.com

असत्य कथनों को पहचानिए:

A. 

B. 

C. 

D. 

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें :

(A) केवल A एवं D **(B)** केवल A एवं C **(C)** केवल B एवं C **(D)** केवल A एवं B

Q19. MCQ (Single Correct Answer)

सही कथनों को पहचानिए:

A. ग्लूकोस दो ऐनोमेरी रूपों में पाया जाता है।

B. ग्लूकोस के ऐनोमर चक्रीय हैमीऐसीटेल सरंचना के $C-1$ पर विन्यास में भिन्नता रखते हैं।

C. ग्लूकोस के α-ऐनोमर का गलनांक β-ऐनोमर से अधिक होता है।

D. α - ऐनोमर का विशिष्ट घूर्णन $+19^{\circ}$ जबकि β-ऐनोमर का $+112^{\circ}$ होता है।

E. ग्लूकोस के α और β - ऐनोमरों का निर्माण ग्लूकोस के संतृप्त विलयन का क्रमशः 303 K एवं 371 K पर क्रिस्टलन के द्वारा होता है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें:

(A) केवल A एवं B (B) केवल B एवं C (C) केवल A, B एवं D (D) केवल A, B एवं E

dekhoexams.com

Q20. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: सोडियम डाइक्रोमेट एवं पोटेशियम डाइक्रोमेट को अनुमापनी विश्लेषण में प्राथमिक मानकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

कथन II: फ़ीनॉलफ्थैलिन एक दुर्बल क्षार है, इसलिए यह अम्लीय माध्यम में वियोजित हो जाता है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं। (B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।

(C) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है। (D) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है।

dekhoexams.com

Q21. Numerical

निम्नलिखित स्पीशीज़ पर विचार करें:

$BrF_5, XeF_5^-, BF_4^-, ICl_4^-, XeF_4, SF_4, NH_4^+, ClF_3, XeF_2, ICl_2^-$

$sp^3\,d$ संकरित केन्द्रीय परमाणु वाले स्पीशीज़ों की संख्या ____ है।

dekhoexams.com

Q22. Numerical

कैरिअस विधि द्वारा एक सल्फर आकलन में पदार्थ के 0.2 g ने $BaSO_4$ के 0.6 g दिए। पदार्थ में सल्फर का प्रतिशत ____ % है।

($gmol^{-1}$ में मोलर द्रव्यमान दिया गया है: $S: 32, BaSO_4: 231$)

dekhoexams.com

Q23. Numerical

फ़ीनॉल के एक मोल को 298 K पर तनु HNO_3 से उपचारित करने पर उत्पादों का मिश्रण प्राप्त हुआ। मिश्रण को भाप आसवन द्वारा पृथक किया गया। भापवाष्पशील यौगिक (X) को पृथक किया गया। फ़ीनॉल की तुलना में (X) में ऑक्सीजन के प्रतिशत में वृद्धि ____ $\times 10^{-1}\%$ है।

(दिया गया है: $gmol^{-1}$ में मोलर द्रव्यमानः $H: 1, C: 12, N: 14, O: 16$)

dekhoexams.com

Q24. Numerical

निम्नलिखित साम्य

$$A(g) \rightleftharpoons B(g) + C(g)$$

के लिए विभिन्न तापमानों पर रिकार्ड किए गए दाब साम्य स्थिरांकों के मान नीचे दिए गए हैं:

$\frac{1}{T}\left(K^{-1}\right)$	$\log_{10} K_p$
0.05	3.5
0.06	2.5
0.07	1.5

उपर्युक्त आँकड़ों से परिकलित $\frac{\Delta H^\circ}{R}$ का परिमाण ____ है। (निकटतम पूर्णांक)

dekhoexams.com

Q25. Numerical

यदि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु 6.93 मिनट है तो अभिक्रिया के 99% पूर्ण होने में आवश्यक समय होगा ____ मिनट।

(दिया गया है : $\log 2 = 0.3010$)

dekhoexams.com

Mathematics 25 questions

Q26. MCQ (Single Correct Answer)

माना $a, b \in \mathbb{C}$ हैं। माना समीकरण $x^2 + ax + b = 0$ के मूल α, β है। यदि $\beta - \alpha = \sqrt{11}$ और $\beta^2 - \alpha^2 = 3i\sqrt{11}$ हैं, तो $\left(\beta^3 - \alpha^3\right)^2$ बराबर है:

(A) 160 (B) 176 (C) 194 (D) 187

dekhoexams.com

Q27. MCQ (Single Correct Answer)

माना एक A.P. के प्रथम n पदों का योग $3n^2 + 5n$ है। तो इस A.P. के प्रथम 10 पदों के वर्गों का योग है:

(A) 10220 (B) 12860 (C) 15220 (D) 19780

dekhoexams.com

Q28. MCQ (Single Correct Answer)

माना 3×3 के एक आव्यूह A के लिए

$$A^T \begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}5\\2\\2\end{bmatrix}, A^T \begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}3\\1\\1\end{bmatrix}, A \begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}3\\4\\4\end{bmatrix} \text{ और } A \begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1\\3\\1\end{bmatrix} \text{ हैं।}$$

यदि $\det(A) = 1$ है, तो $\det\left(\text{adj}\left(A^2 + A\right)\right)$ बराबर है:

(A) 16 (B) 25 (C) 49 (D) 64

dekhoexams.com

Q29. MCQ (Single Correct Answer)

x, y, z में रेखिक समीकरण निकाय

$x + 2y + tz = 0$

$6x + y + 5tz = 0$

$3x + t^2y + f(t)z = 0$

जहाँ $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ एक अवकलनीय फलन है, का विचार कीजिए। यदि सभी $t \in \mathbb{R}$ के लिए इस निकाय के अनंत हल है, तो f

(A) एक अचर फलन है

(B) $\mathbb{R}$ पर निरंतर वर्धमान है

(C) $\mathbb{R}$ पर निरंतर ह्रासमान है

(D) के दो क्रांतिक बिंदु हैं

dekhoexams.com

Q30. MCQ (Single Correct Answer)

$\sum_{n=1}^{10} \left(\frac{528}{n(n+1)(n+2)} \right)$ बराबर है:

(A) 65 (B) 130 (C) 220 (D) 440

dekhoexams.com

Q31. MCQ (Single Correct Answer)

माना द्विघातीय समीकरण $x^2 - 2x - 5 = 0$ के मूल $\tan A, \tan B$ हैं, जहाँ $A, B \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ हैं। तो $20 \sin^2 \left(\frac{A+B}{2} \right)$ बराबर है:

(A) $10 + \sqrt{10}$ (B) $10 - 2\sqrt{10}$ (C) $10 - 3\sqrt{10}$ (D) $10 - \sqrt{10}$

dekhoexams.com

Q32. MCQ (Single Correct Answer)

डाक द्वारा एक पत्र KANPUR या ANANTPUR से आया है। लिफाफे पर केवल दो क्रमागत अक्षर AN दिखाई देते हैं। पत्र के ANANTPUR से आने की प्रायिकता है:

(A) $\frac{7}{10}$ (B) $\frac{10}{17}$ (C) $\frac{12}{19}$ (D) $\frac{7}{19}$

dekhoexams.com

Q33. MCQ (Single Correct Answer)

आँकड़ों

x_i	5	7	9	10	12	15
f_i	8	6	2	2	2	6

का माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन है:

(A) $\frac{40}{13}$ (B) $\frac{42}{13}$ (C) $\frac{44}{13}$ (D) $\frac{46}{13}$

dekhoexams.com

Q34. MCQ (Single Correct Answer)

माना दीर्घवृत्त $\mathrm{E}: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ की एक नाभि $\mathrm{S}(4,0)$ है और इसकी उत्केन्द्रता $\frac{4}{5}$ है। यदि बिंदु $\mathrm{P}(3,\alpha)$, दीर्घवृत्त E पर है और O मूल बिंदु है, तो $\triangle \mathrm{POS}$ का क्षेत्रफल है:

dekhoexams.com

(A) $12/5$

(B) $14/5$

(C) $24/5$

(D) $48/5$

Q35. MCQ (Single Correct Answer)

माना वृत्त $x^2+y^2-6x-8y+21=0$ पर एक चर बिंदु P है। तो परवलय $x^2+6x+y+13=0$ के शीर्ष से P की अधिकतम दूरी है:

dekhoexams.com

(A) 8 (B) 10 (C) 12 (D) 9

Q36. MCQ (Single Correct Answer)

एक समबाहु त्रिभुज PQR में, माना शीर्ष P , बिंदु $(3,5)$ पर है और भुजा QR , रेखा $x+y=4$ के अनुदिश है। यदि त्रिभुज PQR का लंब केन्द्र (α,β) है, तो $9(\alpha+\beta)$ बराबर है:

dekhoexams.com

(A) 16 (B) 27 (C) 36 (D) 48

Q37. MCQ (Single Correct Answer)

p के सभी पूर्णांकीय मानों, जिनके लिए समीकरण $3\sin^2 x+12\cos x-3=p, x\in\mathbb{R}$, का कम से कम एक हल है, का योग है:

dekhoexams.com

(A) -54 (B) -60 (C) -75 (D) -84

Q38. MCQ (Single Correct Answer)

बिंदु $\mathrm{P}(5,6,7)$ की रेखा $\frac{x-2}{2}=\frac{y-5}{3}=\frac{z-2}{4}$ से दूरी का वर्ग है:

dekhoexams.com

(A) 3 (B) 5 (C) 6 (D) 8

Q39. MCQ (Single Correct Answer)

माना $\vec{a}=\sqrt{7}\hat{i}+\hat{j}-\hat{k}$ और $\vec{b}=\hat{j}+2\hat{k}$ हैं। यदि एक सदिश $\vec{r}$ के लिए $\vec{r}\times\vec{a}+\vec{a}\times\vec{b}=\vec{0}$ और $\vec{r}\cdot\vec{a}=0$ हैं, तो $|3\vec{r}|^2$ बराबर है:

dekhoexams.com

(A) 44 (B) 54 (C) 86 (D) 132

Q40. MCQ (Single Correct Answer)

मूल बिंदु से रेखाओं $\vec{r}=(\hat{i}+\hat{j}-\hat{k})+\lambda(a\hat{i}-\hat{j}), a\neq 0$ और $\vec{r}=(4\hat{i}-\hat{k})+\mu(2\hat{i}+a\hat{k})$ के प्रतिच्छेदन बिंदु की दूरी का वर्ग है:

dekhoexams.com

(A) 5 (B) 10 (C) 17 (D) 26

Q41. MCQ (Single Correct Answer)

क्षेत्र $\mathrm{R}=\left\{(x, y): xy \leq 27, 1 \leq y \leq x^2\right\}$ का क्षेत्रफल है :

(A) $78 \log_e 3-\frac{52}{3}$ (B) $54 \log_e 3-\frac{52}{3}$ (C) $54 \log_e 3-\frac{26}{3}$ (D) $54 \log_e 3+\frac{26}{3}$

dekhoexams.com

Q42. MCQ (Single Correct Answer)

α के सभी संभव मानों, जिनके लिए $\lim_{x \to 0}\left(\frac{1-\cos(\alpha x)\cos((\alpha+1)x)\cos((\alpha+2)x)}{\sin^2((\alpha+1)x)}\right)=2$ है, का गुणनफल है:

(A) -2 (B) 1 (C) -1 (D) $\frac{5}{4}$

dekhoexams.com

Q43. MCQ (Single Correct Answer)

समाकलन $\int_0^{\infty} \frac{\log_e(x)}{x^2+4} dx$ का मान है:

(A) $\frac{\pi \log_e(2)}{2}$ (B) $\frac{\pi \log_e(2)}{4}$ (C) $1+\pi \log_e(2)$ (D) $2+\pi \log_e(2)$

dekhoexams.com

Q44. MCQ (Single Correct Answer)

माना एक अवकलनीय फलन $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ इस प्रकार है कि सभी $x, y \in \mathbb{R}$ के लिए $f\left(\frac{x+y}{3}\right)=\frac{f(x)+f(y)}{3}$ है और $f'(0)=3$ है। तो फलन $g(x)=3+e^x f(x)$ का न्यूनतम मान है:

(A) $3\left(\frac{e+1}{e}\right)$ (B) $3\left(\frac{e-1}{e}\right)$ (C) $\frac{3-e}{e}$ (D) $3e$

dekhoexams.com

Q45. MCQ (Single Correct Answer)

समाकलन $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\left(\frac{4-\operatorname{cosec}^2 x}{\cos^4 x}\right) dx$ का मान है:

(A) $\frac{11}{\sqrt{3}}$ (B) $\frac{16}{\sqrt{3}}$ (C) $\frac{32}{3\sqrt{3}}$ (D) $\frac{64}{3\sqrt{3}}$

dekhoexams.com

Q46. Numerical

माना $\mathrm{A}=\{1,2,3,4,5,6\}$ है। एकेकी फलनों $f: \mathrm{A} \to \mathrm{A}$, जिनके लिए $f(1) \geq 3, f(3) \leq 4$ और $f(2)+f(3)=5$ हैं, की संख्या है ____

dekhoexams.com

Q47. Numerical

दो खिलाड़ी A और B , बैडमिंटन के खेलों की एक श्रृंखला खेलते हैं। वह खिलाड़ी, जो 5 खेल पहले जीतता है, श्रृंखला जीत लेता है। यह मानते हुए कि कोई भी खेल ड्रा (बेनतीजा) नहीं होता है, उन तरीकों, जिनमें खिलाड़ी A श्रृंखला जीतता है, की संख्या है ____

dekhoexams.com

Q48. Numerical

यदि $\left(\frac{1}{x^3}-x^4\right)^n, x \neq 0$, के प्रसार में x^7 और x^{14} के गुणांकों का योग शून्य है, तो n का मान है ____

dekhoexams.com

Q49. Numerical

यदि $\frac{\pi}{4}+\sum_{p=1}^{11}\tan^{-1}\left(\frac{2^{p-1}}{1+2^{2p-1}}\right)=\alpha$ है, तो $\tan\alpha$ बराबर है ____ ।

dekhoexams.com

Q50. Numerical

माना अवकल समीकरण $x\sin\left(\frac{y}{x}\right)dy=\left(y\sin\left(\frac{y}{x}\right)-x\right)dx, y(1)=\frac{\pi}{2}$ का हल $y=y(x)$ है और माना $\alpha=\cos\left(\frac{y(e^{12})}{e^{12}}\right)$ है। तो p के पूर्णांकीय मानों, जिनके लिए समीकरण $x^2+y^2-2px+2py+\alpha+2=0$, त्रिज्या $r\leq 6$ के एक वृत्त को निरूपित करता है, की संख्या है ____

dekhoexams.com

Physics 25 questions

Q51. MCQ (Single Correct Answer)

एक वर्नियर कैलिपर्स में जब दोनों जबड़े एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो वर्नियर पैमाने का शून्य, मुख्य पैमाने के शून्य के दाईं ओर होता है तथा 7 वां वर्नियर विभाजन, मुख्य पैमाने के पाठ्यांक के साथ मिलान में है। यदि मुख्य पैमाने के एक विभाजन का मान 1 mm है तथा वर्नियर पैमाने पर 10 विभाजन हैं तो इस वर्नियर कैलिपर्स में ____

dekhoexams.com

(A) 0.07 cm की ऋणात्मक शून्य त्रुटि है।
(B) 0.7 cm की ऋणात्मक शून्य त्रुटि है।
(C) 0.07 cm की धनात्मक शून्य त्रुटि है।
(D) 0.7 cm की धनात्मक शून्य त्रुटि है।

Q52. MCQ (Single Correct Answer)

L, C तथा R क्रमशः भौतिक राशियों प्रेरकत्व, धारिता तथा प्रतिरोध को निरूपित करते हैं। विमीय सूत्र $\mathrm{ML^2\,T^{-4}\,A^{-2}}$ ____ को निरूपित करता है।

dekhoexams.com

(A) $\frac{R}{\sqrt{LC}}$ (B) $\frac{R}{LC}$ (C) $\frac{C}{\sqrt{LR}}$ (D) $\frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$

Q53. MCQ (Single Correct Answer)

जब एक व्यक्ति पृथ्वी की सतह के 16 km नीचे एक बिन्दु से पृथ्वी की सतह के 16 km ऊपर एक बिन्दु तक गति करता है, तो g में लगभग परिवर्तन $\alpha\%$ है। α का मान ____ है।

(पृथ्वी की त्रिज्या $= 6400\ \mathrm{km}$ लीजिये)

dekhoexams.com

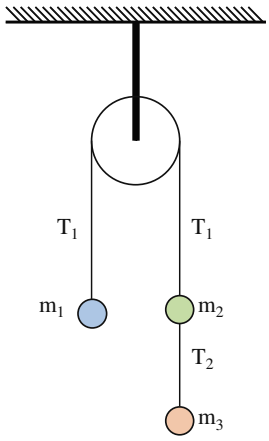
(A) 0.12 (B) 0.25 (C) 0.50 (D) 0.75

Q54. MCQ (Single Correct Answer)

$m_1 = 4\,\text{kg}, m_2 = 4\,\text{kg}$ तथा $m_3 = 6\,\text{kg}$ के तीन द्रव्यमान एक दृढ़ चिकनी घर्षणरहित घिरनी से चित्रानुसार लटके हैं। T_1/T_2 का मान ____ है।

($g = 10\,\text{m/s}^2$ लीजिये)

dekhoexams.com

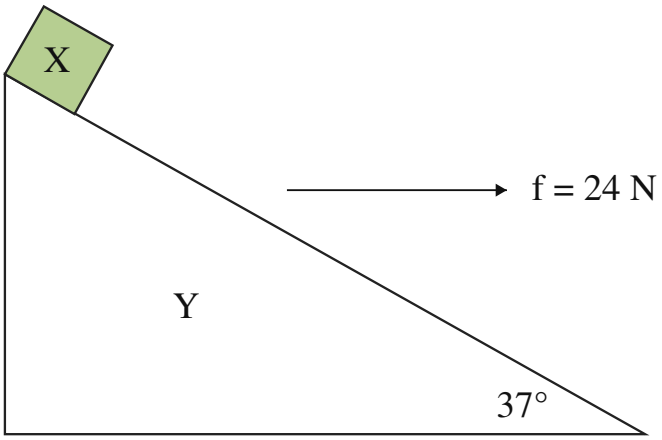


(A) 5/3 (B) 2/3 (C) 3/5 (D) 2/5

Q55. MCQ (Single Correct Answer)

सभी घर्षणरहित सतहों वाले 10 kg द्रव्यमान के फान Y में क्षैतिज से 37° पर एक नत सतह है। 2 kg द्रव्यमान का एक गुटका X इस फान के उच्चतम बिन्दु पर चित्रानुसार रखा है। $t = 0$ पर, फान (Y) को 24 N के नियत बल (f) से दाईं ओर खींचा जाता है। $t = 0$ पर गुटके X को विरामावस्था में लेते हुए इसके द्वारा ढाल पर 8.8 m नीचे सरकने में लिया गया समय, जबकि Y गतिमान है, ____ s है। $(\tan(37^\circ) = 3/4$ तथा $g = 10\,\text{m/s}^2$ लीजिये)

dekhoexams.com



(A) 2 (B) 4 (C) $\sqrt{2}$ (D) $2\sqrt{2}$

Q56. MCQ (Single Correct Answer)

लम्बाई L तथा त्रिज्या r के स्टील के तार का यंग गुणांक Y है । यदि तार की त्रिज्या r तथा लम्बाई L दोनों को दोगुना कर दिया जाये तो Y का मानः

dekhoexams.com

(A) दो गुना बढ़ जायेगा

(B) घटकर आधा हो जायेगा

(C) अपरिवर्तित रहेगा

(D) एक चौथाई हो जायेगा

Q57. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन $\mathbf{A}$ और दूसरे को कारण $\mathbf{R}$ के रूप में नामांकित किया गया है।

कथन I: n मोल आदर्श गैस के एक निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को $\Delta \mathrm{U}=n \mathrm{C}_v\left(T_{\mathrm{f}}-T_i\right)=\frac{n R}{\gamma-1}\left(T_{\mathrm{f}}-T_i\right)$ के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ $\gamma=\frac{C_p}{C_v}, T_i=$ प्रारम्भिक ताप, $T_{\mathrm{f}}=$ अंतिम ताप हैं।

कथन II: स्वातंत्र्य कोटि f तथा $\gamma\left(=C_p / C_v\right)$ में सम्बंध $\left(\gamma=1+\frac{2}{f}\right)$ है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) $\mathbf{A}$ और $\mathbf{R}$ दोनों सत्य हैं और $\mathbf{R}$, $\mathbf{A}$ की सही व्याख्या है।

(B) $\mathbf{A}$ और $\mathbf{R}$ दोनों सत्य हैं परन्तु $\mathbf{R}$, $\mathbf{A}$ की सही व्याख्या नहीं है।

(C) $\mathbf{A}$ सत्य है परन्तु $\mathbf{R}$ असत्य है।

(D) $\mathbf{A}$ असत्य है परन्तु $\mathbf{R}$ सत्य है।

Q58. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

A. ऊष्मागतिकी का शून्यकोटि नियम ताप की संकल्पना देता है

B. ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना देता है

C. आदर्श गैस के समतापी प्रसार में $\Delta Q \neq \Delta W$

D. गहन तथा विस्तीर्ण चरों का गुणनफल विस्तीर्ण होता है

E. विस्तीर्ण चर तथा द्रव्यमान का अनुपात एक विस्तीर्ण चर होगा

नीचे दिये गये विकल्पों में से कथनों के सही संयोजन को चुनिये:

(A) केवल C, D और E

(B) केवल A, B और C

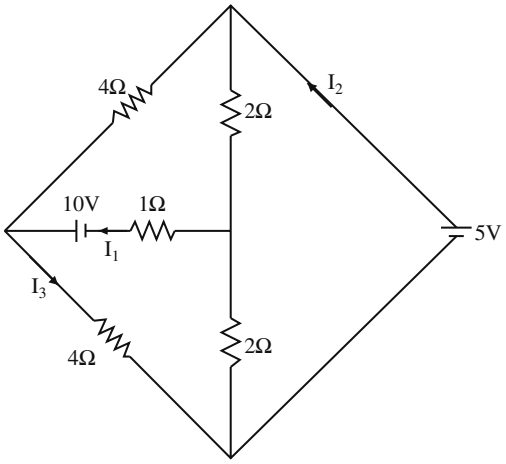
(C) केवल A, B और D

(D) केवल B, C और D

Q59. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दिए गए चित्र के संदर्भ में, I_1, I_2 तथा I_3 के मान ____ हैं।

dekhoexams.com



(A) $I_1 = 2.5\ \text{A}, I_2 = 1.875\ \text{A}, I_3 = 1.875\ \text{A}$

(B) $I_1 = 1.875\ \text{A}, I_2 = 2.5\ \text{A}, I_3 = 1.875\ \text{A}$

(C) $I_1 = 1.875\ \text{A}, I_2 = 1.875\ \text{A}, I_3 = 2.5\ \text{A}$

(D) $I_1 = 2.5\ \text{A}, I_2 = 2.5\ \text{A}, I_3 = 1.875\ \text{A}$

Q60. MCQ (Single Correct Answer)

द्रव्यमान m का एक इलेक्ट्रॉन, $\vec{E} = -2E_0\hat{i}$ ($E_0 =$ नियतांक > 0), के वैद्युत क्षेत्र में प्रारम्भिक वेग $\vec{V} = v_0\hat{i}$ ($v_0 =$ स्थिरांक > 0) के साथ गतिमान है। यदि $\lambda_0 = \frac{h}{4mv_0}$, तो समय t पर इसकी दे-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य ____ है। ($e =$ इलेक्ट्रॉन का आवेश)

dekhoexams.com

(A) $\frac{4\lambda_0}{\left[1-\frac{E_0 e}{2m}\frac{t}{v_0}\right]}$

(B) $\frac{4\lambda_0}{\left[1+\frac{E_0 e}{2m}\frac{t}{v_0}\right]}$

(C) $\frac{4\lambda_0}{\left[1+\frac{2E_0 e}{m}\frac{t}{v_0}\right]}$

(D) $\frac{4\lambda_0}{\left[1-\frac{2E_0 e}{m}\frac{t}{v_0}\right]}$

Q61. MCQ (Single Correct Answer)

हाइड्रोजन परमाणु में, इलेक्ट्रॉन एक उच्च कक्षा (i) से एक निम्न कक्षा (f) में संक्रमण करता है। कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात $r_i : r_f = 16 : 4$ है। इस संक्रमण के कारण उत्सर्जित फोटॉन की तरंगदैर्घ्य ____ nm है।

(रिड्बर्ग स्थिरांक $\text{R} = 1.0973 \times 10^7/\text{m}$ दिया गया है)

dekhoexams.com

(A) 121 (B) 242 (C) 486 (D) 974

Q62. MCQ (Single Correct Answer)

$6\mu\,\text{F}$ के संधारित्र की दो समान्तर पट्टिकाओं के बीच के स्थान में 4.0 A की एक विस्थापन धारा को स्थापित किया जा सकता है। संधारित्र की पट्टिकाओं पर विभवान्तर के परिवर्तन की दर लगभग $\alpha \times 10^6\ \text{V/s}$ है। α का मान ____ है।

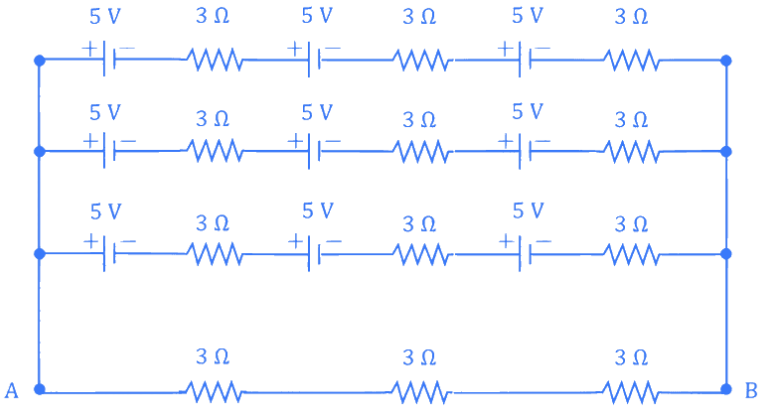
dekhoexams.com

(A) 0.58 (B) 0.67 (C) 0.82 (D) 0.75

Q63. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दिए गए चित्र के संदर्भ में, सिरों A तथा B के बीच धारा ____ A है।

____ A.



(A) 12.5 (B) 1.25 (C) 7.5 (D) 5

dekhoexams.com

Q64. MCQ (Single Correct Answer)

यंग के एक द्विझिरी प्रयोग में, परदे पर बने व्यतिकरण पैटर्न में फ्रिन्ज की चौड़ाई 2.4μ m है। यदि प्रयोग को 1.2 अपवर्तनांक के एक दूसरे माध्यम में किया जाए तो फ्रिन्ज की चौड़ाई ____ μm होगी।

(A) 1.2 (B) 2 (C) 2.4 (D) 2.88

dekhoexams.com

Q65. MCQ (Single Correct Answer)

एक समबाहु प्रिज़्म से होकर गुज़र रही प्रकाश की किरण की चाल, प्रिज़्म के पदार्थ में 2.12×10^8 m/s है, तो न्यूनतम विचलन कोण ____ डिग्री है।

(A) 45 (B) 30 (C) 28 (D) 58

dekhoexams.com

Q66. MCQ (Single Correct Answer)

331 nm तरंगदैर्घ्य का प्रकाश स्रोत, 0.2 V निरोधी विभव के प्रकाशीय इलेक्ट्रॉनों को उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त होता है। प्रयोग में प्रयुक्त धातु का कार्य फलन $\alpha \times 10^{-19}$ J है। α का मान ____ है।

$(\mathrm{h} = 6.62 \times 10^{-34}\ \mathrm{J\,s}, \mathrm{e} = 1.6 \times 10^{-19}\mathrm{C}$ तथा $\mathrm{c} = 3 \times 10^8\ \mathrm{m/s})$

(A) 3.68 (B) 4.68 (C) 5.68 (D) 2.68

dekhoexams.com

Q67. MCQ (Single Correct Answer)

दो सममित उभयोत्तल लेसों के द्वारा एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की रचना की गई है। अभिदृश्यक लेंस को ऊध्वाधर काटकर दो सर्वसम समतलोत्तल लेंस बनाये गये हैं। इनमें से एक को मूल अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है। वस्तु की दूरी अपरिवर्तित रखते हुए, समान आवर्धन प्राप्त करने हेतु नलिका की लम्बाई ____ जायेगी।

(A) दो गुनी बढ़ाई (B) $\frac{3}{2}$ गुनी बढ़ाई
(C) दो गुनी घटाई (D) $\frac{3}{2}$ गुनी घटाई

dekhoexams.com

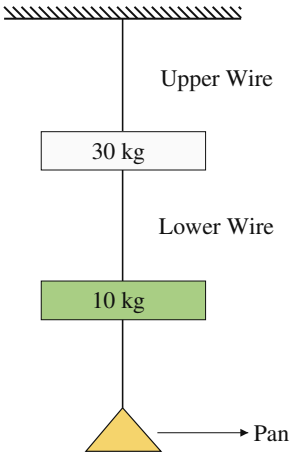
Q68. MCQ (Single Correct Answer)

चित्रानुसार, स्टील के बने दो तारों का भंजक प्रतिबल $12 \times 10^8\ \mathrm{N/m^2}$ है । ऊपरी तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल $0.008\ \mathrm{cm^2}$ तथा निचले तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल $0.004\ \mathrm{cm^2}$ है। किसी तार को बिना मंजित किये, पलड़े में अधिकतम ____ kg द्रव्यमान रखा जा सकता है।

dekhoexams.com

($g = 10\ \mathrm{m/s^2}$ लीजिये)

$\left(\text{take } g = 10\ \mathrm{m/s^2}\right)$



(A) 56 (B) 38 (C) 96 (D) 5.6

Q69. MCQ (Single Correct Answer)

वोल्टता को अपरिवर्तित रखते हुए, कोणीय आवृत्ति ω का एक a.c. स्रोत श्रेणीक्रम में एक प्रतिरोध R और एक संधारित्र C पर संयोजित है। प्रेक्षित धारा I है। अब स्रोत की आवृत्ति को $\omega/4$ में परिवर्तित करने पर धारा $I/3$ हो जाती है। आवृत्ति ω पर प्रतिरोध तथा प्रतिघात का अनुपात ____ है।

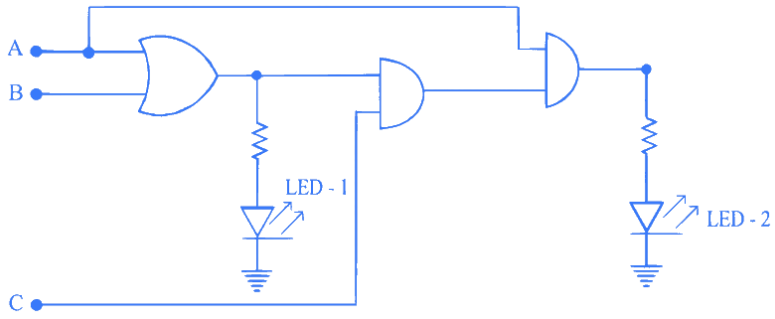
dekhoexams.com

(A) $\sqrt{\frac{6}{7}}$ (B) $\sqrt{\frac{3}{5}}$ (C) $\sqrt{\frac{7}{8}}$ (D) $\sqrt{\frac{3}{4}}$

Q70. MCQ (Single Correct Answer)

दिये गये तर्क परिपथ में, निम्नलिखित में कौन सा निवेश संयोजन LED-1 तथा LED-2 दोनों को प्रकाशित करेगा?

dekhoexams.com



(A) $\mathrm{A} = 0,\ \mathrm{B} = 1, \mathrm{C} = 1$

(B) $\mathrm{A} = 1,\ \mathrm{B} = 0, \mathrm{C} = 0$

(C) $\mathrm{A} = 1,\ \mathrm{B} = 0, \mathrm{C} = 1$

(D) $\mathrm{A} = 1,\ \mathrm{B} = 1, \mathrm{C} = 0$

Q71. Numerical

$10^5\ \mathrm{N/m^2}$ दृढ़ता गुणांक तथा 5 cm की भुजा का एक घन है। 10 N के बल के द्वारा घन के ऊपरी फलक में उत्पन्न विस्थापन ____ mm है।

dekhoexams.com

Q72. Numerical

धरातल से 18 m की ऊँचाई से एक गेंद विराम से छोड़ी जाती है। धरातल से वह ऊँचाई, जिस पर वेग के परिमाण का मान, गुरुत्वीय त्वरण के परिमाण के समान (समान मात्रकों में) है, ____ m है।

($g = 10\ \mathrm{m/s^2}$ तथा वायु का प्रतिरोध नगण्य मानिए)

dekhoexams.com

Q73. Numerical

एक डोरी पर अनुप्रस्थ तरंग $y = 3\sin(36t + 0.018x + \pi/4)$ द्वारा वर्णित है, जहाँ x, y cm में हैं, तथा t सेकण्ड में है। तरंग के दो क्रमागत शिखरों के मध्य न्यूनतम दूरी ____ cm (निकटतम पूर्णांकों में) है।

$(\pi = 3.14)$

dekhoexams.com

Q74. Numerical

एक एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र $(3\hat{i} + 2\hat{j})\mathrm{T}$ में गतिमान एक आवेशित कण का त्वरण $\left(4\hat{i} - \frac{x}{2}\hat{j}\right)\mathrm{m/s^2}$ है। x का मान ____ है।

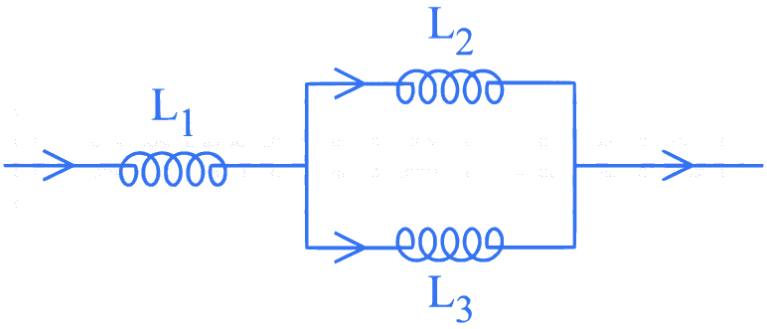
dekhoexams.com

Q75. Numerical

यदि नीचे दिए गए परिपथ में L_1, L_2 तथा L_3 के प्रेरकत्व मान समान हैं और पूरे परिपथ में संग्रहित चुम्बकीय ऊर्जा (U_t) तथा प्रेरक $\mathrm{L_2}$ में संग्रहित चुम्बकीय ऊर्जा (U_l) है, तो U_t/U_l ____ है।

(किसी भी प्रकार के अन्योन्य प्रेरण को नगण्य मान लीजिए)

dekhoexams.com



Answer Key

Chemistry

1. **B**	2. **D**	3. **B**	4. **D**	5. **A**
6. **C**	7. **A**	8. **A**	9. **D**	10. **B**
11. **B**	12. **A**	13. **C**	14. **D**	15. **B**
16. **A**	17. **D**	18. **C**	19. **D**	20. **B**
21. **4**	22. **41 or 42**	23. **175**	24. **230**	25. **46**

Mathematics

26. **B**	27. **C**	28. **D**	29. **B**	30. **B**
31. **C**	32. **B**	33. **C**	34. **C**	35. **C**
36. **D**	37. **C**	38. **C**	39. **A**	40. **C**
41. **B**	42. **C**	43. **B**	44. **B**	45. **C**
46. **72**	47. **126**	48. **21**	49. **2048**	50. **11**

Physics

51. **C**	52. **A**	53. **B**	54. **A**	55. **A**
56. **C**	57. **B**	58. **C**	59. **A**	60. **C**
61. **C**	62. **B**	63. **B**	64. **B**	65. **B**
66. **C**	67. **A**	68. **B**	69. **C**	70. **C**
71. **2**	72. **13**	73. **349**	74. **12**	75. **6**

For numerical answers given as a range, any value within the range is correct.

Make every paper count.

A simple way to use this question paper

01 Attempt the paper

Work through the questions before checking the answers.

02 Check the answer key

Compare your responses with the key included in this PDF.

03 Review your mistakes

Revisit the concepts behind the questions you missed.

04 Practise again

Return to difficult questions and track your improvement.

Continue with DekhoExams

Scan to visit the website.